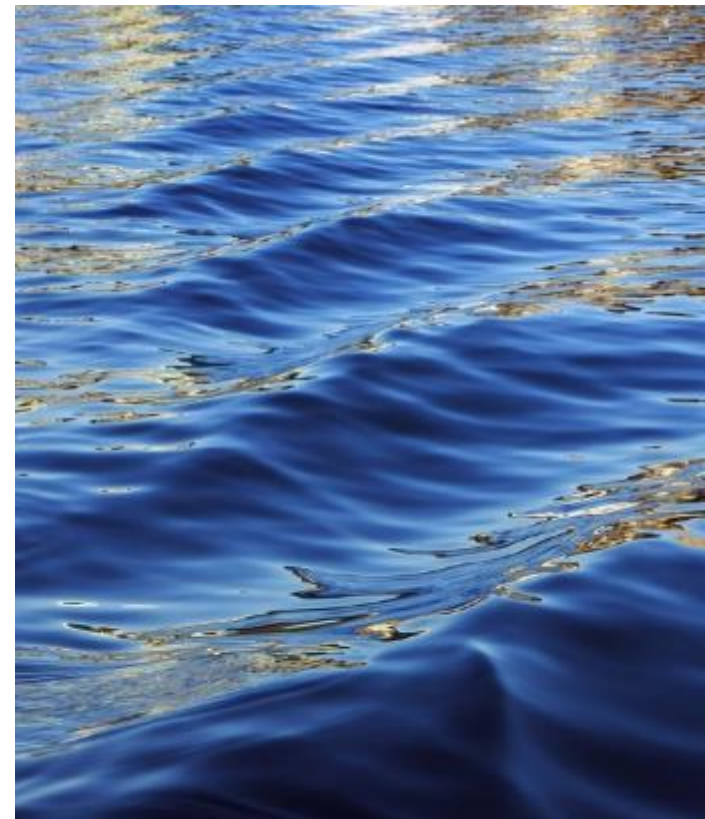




綠源科技股份有限公司

現場工程師養成計畫 (七)





現場監工必修10堂課

項次	課程
一	監工五大核心技能與責任
二	工程進度掌控與甘特圖運用
三	工程合約與施工規範重點
四	太陽能系統工程施工解析
五	儲能系統工程施工解析
六	電力系統與配電材料介紹
七	勞工安全衛生與每日表單
八	施工圖面講解與現場檢核
九	工程現場缺失案例與改善
十	案場施工查驗項目與表單



第七堂課

勞工安全衛生與每日表單



勞工安全衛生注意事項

1. 職業安全衛生法中各項規定勞工應切實遵行，如不遵行將依法罰鍰。
2. 明瞭各項防護措施之意義。不但避免自己遭受傷害，同時防止因自己或其他勞工不安全動作所引起之事故，造成生命、健康、財產之損害。



1. 對於進入營繕工程場所作業人員，應提供適當**安全帽**，並使其**正確戴用**。(營11-1)
2. 鄰近任何水域場所作業，致勞工有落水之虞者，應設置防止落水之設施或**急救腰帶**。(營 14)
3. 從事屋頂作業時於斜度大於34度（高底比為二比三）或滑溜之屋頂作業者，若設置護欄有困難者，應提供**背負式安全帶**，並供**鉤掛**之堅固物件或**安全母索**等裝置上。(營18)
4. **高度2公尺以上**之場所作業若**設置護欄、護蓋或安全網**有困難，或因作業之需要臨時將護欄、護蓋或安全網等防護設備拆除者，應採取使**勞工使用安全帶**。(營19)
5. **張掛安全網之作業勞工應使用安全帶**等適當防墜設施保護之下，始可進行作業。(營22)
6. 砂、石清倉時，應使**勞工佩掛安全帶** (營33)



依法規規定: (營造安全衛生法)

1. 於高空作業時，應使勞工**使用安全帶**。
(營42)
2. 傾斜地面上作業，應使勞工**佩帶安全帶**。
(營79)
3. 搬運鋼筋勞工應戴用**手套**。(營129)
4. 鋼構組配作業，應佩帶**適當之個人防護具(安全帽、帶)**。(營154)
5. 從事構造物拆除，應佩帶**適當之個人防護具(安全帽、帶)**。(營165)



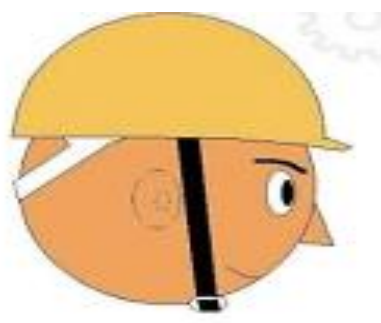
安全帽正確戴用方式



正面



正確



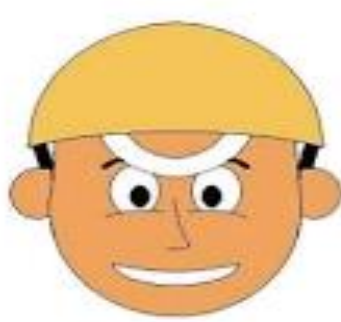
側面



未扣頤帶



錯誤



前後反戴



未戴(不正確配戴)安全帽
導致(頭骨粉碎、大腦部分切除)

職業安全衛生設施規則第 278 條雇主對於搬運、置放、使用有刺角物、凸出物、腐蝕性物質、毒性物質或劇毒物質時，應置備適當之**手套**、**圍裙**、**裹腿**、**安全鞋**、**安全帽**、**防護眼鏡**、**防毒口罩**、**安全面罩**等並使勞工確實使用。



使勞工正確穿戴安全鞋



必須穿絕緣鞋

Must wear insulated shoes



必須穿安全鞋

SAFETY SHOES REQUIRED
IN THIS AREA

1. 因應水上型太陽能板安裝，為維護勞工安全個人防護具上則會另外需要增加救生衣以及附近需要有救生圈，以因應臨時突發狀況確保勞工安全
2. 市面上常見的有**救生圈**，**救生衣**，以及相對較新產品**急救腰帶**，可作為水面型太陽能安裝時用來確保勞工安全的個人防護具。



工作中三大不

一.工作中不吸煙：
要吸煙則暫停作業到指定地點抽

二.工作中不吃檳榔：
要吃檳榔則不可亂吐

三.工作中不喝酒：
要喝酒則不上工

酒

禁止飲用
酒精性飲料

賭

工區內禁止
賭博行為！

酒精飲料管制

禁酒宣導

進場檢查

實施酒測

廣泛宣導

無酒精
工地

三不一沒有
不該喝、不能喝、不敢喝、沒有酒喝！

工 區

嚴禁飲用酒精性飲料

嚴禁亂吐檳榔汁

違者·罰款新台幣 30,000 元

2011/05/26



勞動部職業安全衛生署
OCCUPATIONAL SAFETY AND HEALTH ADMINISTRATION MINISTRY OF LABOR

西

吃薑母鴨也算酒駕嗎？
違反道路交通管理事件統一裁罰基準

酒測值	機車	小型汽車
0.15~0.24	罰鍰 15,000	罰鍰 19,500
0.25~0.39	罰鍰 22,500	罰鍰 29,000
0.4~0.54	罰鍰 45,000	罰鍰 51,500
0.55 以上	罰鍰 67,500	罰鍰 74,000

* 累犯或拒測 罰鍰 9萬元

- 飲用酒類或其他類似物後其吐氣所含酒精濃度達每公升0.15毫克或血液中酒精濃度達0.03%者。
- 吐氣所含酒精濃度達每公升0.25毫克或血液中酒精濃度達0.05%以上者，即違反「刑法」第185條之3不能安全駕駛罪，處二年以下有期徒刑，得併科20萬元以下罰金。



1. 人員須配戴**安全帽**。
2. 於斜度大或滑溜之屋頂作業者，應設置適當之護欄及寬度在**40公分以上之適當工作臺**。
3. 於易踏穿屋頂作業時，應先規劃安全通道，且寬度在**30公分以上之踏板**，並於下方適當範圍裝設**安全網**等防墜設施。
4. 應提供**背負式安全帶**使勞工佩掛，並確實掛置於堅固錨錠、可供鉤掛之**安全母索**等裝置。
5. 對於高差超過**1.5公尺以上**之場所作業時，應設置安全上下梯。
6. 對於高度在**2公尺以上**作業場所，有遇強風、大雨等**惡劣氣候**致有墜落危險時，應停止作業。





勞動部職業安全衛生署

OCCUPATIONAL SAFETY AND HEALTH ADMINISTRATION MINISTRY



➤ 於石綿板、鐵皮板、瓦、木板、茅草、塑膠等易踏穿材料構築之屋頂從事作業時，未於屋架上設置防止踏穿及寬度三十公分以上之踏板、裝設安全網或佩掛安全帶。



斜屋頂作業安全



臺北市勞動檢查處

➤ 於石綿板、鐵皮板、瓦、木板、茅草、塑膠等易踏穿材料構築之屋頂從事作業時，未於屋架上設置防止踏穿及寬度三十公分以上之踏板、裝設安全網或佩掛安全帶。



勞動部職業安全衛生署
OCCUPATIONAL SAFETY AND HEALTH ADMINISTRATION MINISTRY OF LABOR



①鋼樑上水平移動

* 未戴安全帽

* 繫掛有附屬掛鉤安全帶

①鋼樑未設置安全設施

* 未張掛水平安全母索

* 下方未設置安全網



指揮立即停止有墜落危險之作業

五、高差超過二層樓或七·五公尺以上之鋼構建築，未張設安全網，且其下方未具有足夠淨空及工作面與安全網間具有障礙物。

YAO

尊重生命 快樂勞動

➤ 高差超過二層樓或七·五公尺以上之鋼構建築，未張設安全網，且其下方未具有足夠淨空及工作面與安全網間具有障礙物。

完整的吊掛計畫內容應包括：

1. 預定**吊掛時間**、**吊裝物名稱**/體積/重量/長寬/高度、吊掛物的**擺放位置**及鄰近建築物的狀況。
2. 預定使用何種起重機具；是否需要別種起重機具、運輸機具等配合作業進行；機具擺放位置及**進出路線規劃**。
3. 預定使用的桁架長度、組裝位置及工作半徑。
4. 預定使用何種輔助吊具。
5. 配合起重機具的擺放位置，吊裝物之吊耳應焊接方位。



1.吊鏈下列情形不得再使用

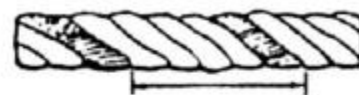
延伸長度超過**百分之五**以上者
斷面直徑減少**百分之十**以上者
有龜裂者

2.鋼索下列情形不得再使用

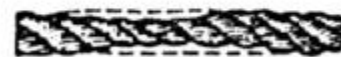
撚間有**百分之十**以上素線截斷者
直徑減少達公稱直徑**百分之七**以上者
有顯著變形或腐蝕者
已扭結者

3.纖維索下列情形不得再使用

已斷一股子索者
有顯著之損傷或腐蝕者



撚間的素線有10%截斷



直徑減少公稱直徑7%

圖3 鋼索檢查標準



扭結



顯著磨損或腐蝕

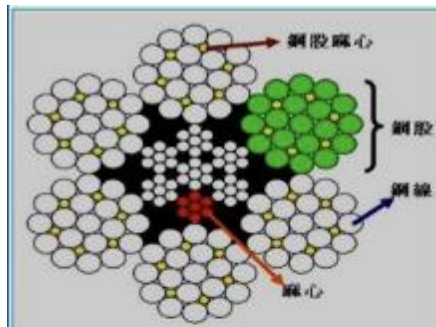


圖3 CNS941填充型6股25線鋼纜圖



圖4 事故鋼索截面圖



圖7 鋼絲擠壓凸出



圖8 鋼絲斷裂

使用上應注意之事項:

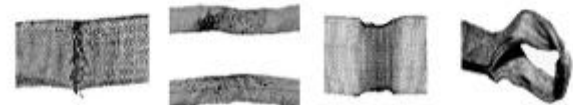
1. 額定荷重，材質，等級，製造編碼 (Code)，標示，標籤，貨物不得超重
2. 不使用受到腐蝕，腐灼之鋼索

纖維索有下列情形之一者，應予汰換:

1. 子索截斷者。
2. 有顯著的損傷，變形，腐蝕，割傷，灼損，索環損傷，打結。

纖維索有下列情形之一者，如下圖，應予汰換:

1. 縫合部分的絲線剝離，截斷
2. 有毛刺甚多者
3. 有顯著的損傷，變形，腐蝕，割傷，灼損，索環損傷，打結

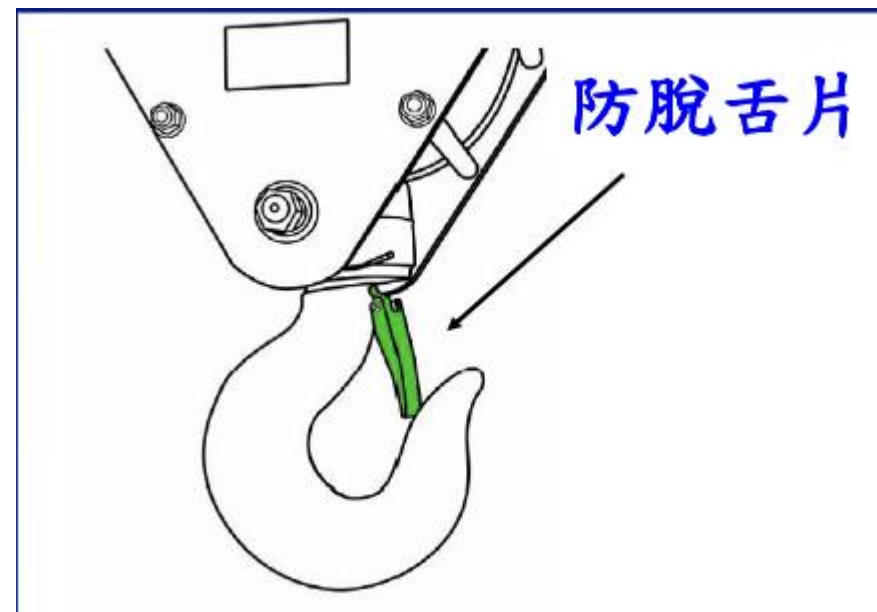


吊鉤使用上應注意事項:

1. 荷物一定要在吊鉤的中心線上，不可鉤在尖端，其他位置造成吊鉤變形，降低強度。
2. 禁止使用修補後鉤頭
3. 已變形或龜裂之吊鉤，鉤環，鍊環，不得做為吊掛用具

吊鉤有下列情況之一的應予報廢:

1. 表面有裂紋及破口
2. 磨損量超過製造廠之規定值者。(或其磨損不得超過原尺寸之5%至10%)
3. 心軸磨損量超過其直徑的5%
4. 開口度比原尺寸增加5%
5. 鉤身扭轉變形或歪斜蹺曲超過10度以上
6. 吊鉤趁套磨損達原尺寸的50%時，應更換襯套
7. 吊鉤心軸磨損達原尺寸的5%時，應更換心軸



1. 起重機具、電氣機具、工作車、移動式施工架、合梯及營建機械等機具於進場前，應建立管制機制由使用廠商向原事業單位提出申請，經原事業單位確認安全設施符合法令規定後，核發作業許可證，始得進場作業。
 - 確認機具安全設施符合法令規定。
 - 確認操作人員已依法令規定受訓合格，並隨機械進場作業。
 - 確認機具已依法令規定檢驗合格並貼上合格標籤或已貼有權責單位核發之合格證件。
 - 確認機具自動檢查後操作及零件能正常使用。

機械、車輛進場前檢附：

- 1.法定執照
- 2.有效期檢查合格證明
- 3.操作人員受訓合格證明
- 4.危險性機械需另具吊掛人員受訓合格證明機

簡稱一機三證：

一機:指移動式起重機(就是俗稱的吊車)
三證:指移動式起重機檢查合格證、操作人員合格證、吊掛人員合格證。

操作人員證照、吊車合格證



感電危害預防

預防方法 / 檢查重點



勞動部職業安全衛生署
OCCUPATIONAL SAFETY AND HEALTH ADMINISTRATION MINISTRY OF LABOR

○ 預防方法：

- 移開人員可能接觸之電源。
- 將使用電壓降低至安全範圍。
- 臨時用電設備電路經漏電斷路器，並予接地。
- 電源周圍設置絕緣防護。
- 接電作業前確認已停電或使用適當絕緣防護具。
- 停電相關作業時於開關上鎖、上標籤。

○ 檢查重點：

- 電氣機具之帶電部分有感電之虞者，應設護圍、絕緣被覆。
- 對地電壓150V以上移動式、攜帶式電動機具，於濕潤場所、金屬板、鋼架上使用，應於電路上設漏電斷路器。
- 於良導體空間或鋼架等場所，交流電焊機應裝設自動電擊防止裝置。
- 架空電路之接近場所作業有感電之虞，應設護圍、絕緣用防護裝備或保持接近界限距離或採移開電路。
- 活線作業應使勞工戴用絕緣防護具，未使用活線作業用器具、絕緣工作臺。

非相關人員勿動
濕手勿操作



Only pertinent workers are allowed to operate this machinery.
Don't operate with wet hands.

SELAIN PIHAK TERKAIT DILARANG MENGAKTIFKAN
TANGAN BASAH JANGAN MEGOPERASIKAN

ห้ามคนเข้าพนักที่ผู้เกี่ยวข้องเท่านั้นห้ามใช้มือเปียกเข้า

Không phận sự không được động vào, không được thao tác

電氣設備



小心觸電

**Be Careful
Of Electric Shock
Electrical Equipment**

分電盤用電須知

用電須知

保管單位	工務所	保管人	周 X 俊	電話	09X5-1X2-8X
	0X-2X51-15X4	職務代理人	楊 X 亮	電話	09X0-0X0-6X

一、電盤外觀已上鎖，嚴禁私自撬開開鎖，罰款 3000 元。
 二、嚴禁私自拆接，必要時須經合格電工指導拆接。
 三、電盤內已裝設漏電斷路器(過負載裝置)，使用時請確實鎖緊。
 四、**使用時，應確認電壓額定 110V、220V。**
 五、電線應高架或其他防護措施，避免遭受外力破壞或浸泡水中而發生感電事故。
 六、嚴禁重複接插相同電線。
 七、嚴禁使用裸線插入插座內，經發現不符合規定罰款 1000 元。
 八、施工完畢或階段性完成後，必須將不用之電器設備電源拔除。
 九、使用臨時電盤須事先申請，且須在電動機具之插頭須貼貼電動機具檢查合格證。

備註：嚴禁私自開啟，如有需求請洽保管人。



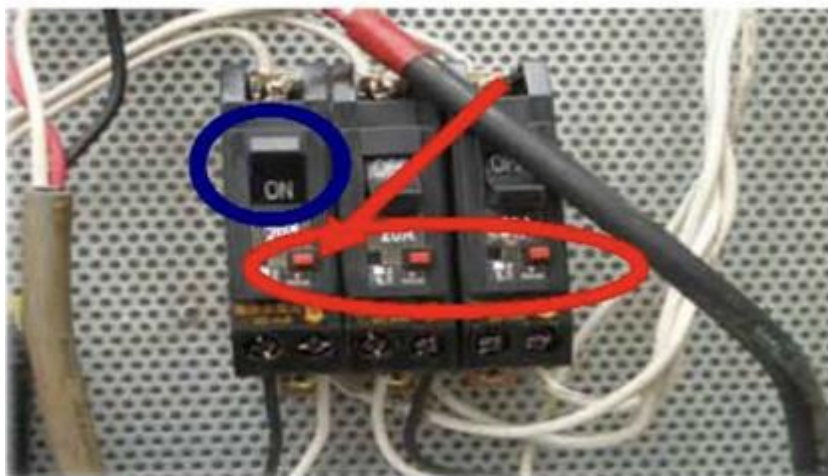
裝設漏電斷路器



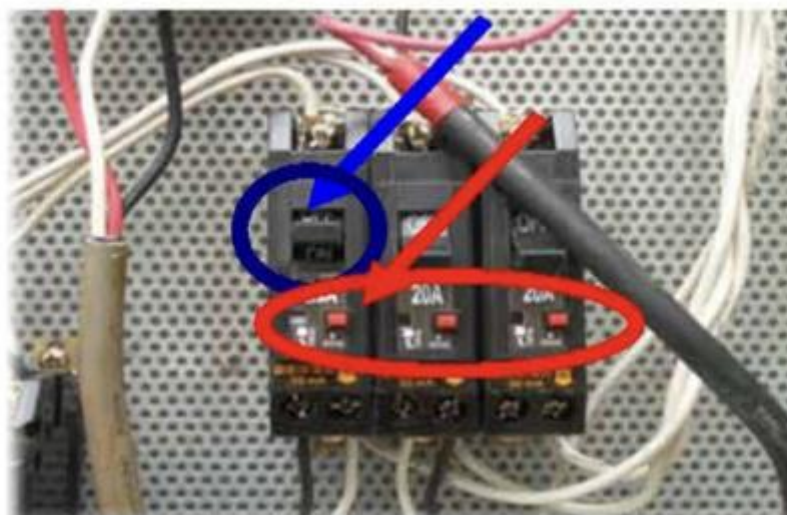
漏電斷路器



三相式無熔絲開關內含
漏電斷路器



漏電斷路器測試前



漏電斷路器押下測試鈕（
紅色箭頭所指之處）後跳
脫情形。



勞動部職業安全衛生署
OCCUPATIONAL SAFETY AND HEALTH ADMINISTRATION MINISTRY OF LABOR

感電防止措施

電焊作業

電焊夾及接地夾有無損傷？

電焊線有無損傷？

電焊線接頭穩固嗎？

正負極端子有無絕緣膠布？

放置於乾燥處及保持水平

防電擊裝置是否操作正常

接地端好不好？

有無電焊執照

穿著適當服裝及使用防護具

接地端靠近電焊端且固定

現場有無滅火器？

濕氣重及雨水潑及的場所不可作業



勞動部職業安全衛生署
OCCUPATIONAL SAFETY AND HEALTH ADMINISTRATION MINISTRY OF LABOR





勞動部職業安全衛生署

OCCUPATIONAL SAFETY AND HEALTH ADMINISTRATION MINISTRY OF LABOR



交流電焊機之內藏式自動電擊防止裝置設置電壓指示表。

自動電擊防止裝置發揮作用時，電壓指示表指示之為安全電壓（25V）以下。



以攜帶式三用電表（多功能量測電表）測量交流電焊機二次側之電壓。

焊接柄絕緣保護已脫落，應即更換。



電焊作業使用之焊接柄應絕緣保護完整。

電焊作業使用之焊接柄應有相當之絕緣耐力及耐熱性。

有立即發生感電危險之虞之情事



勞動部職業安全衛生署
OCCUPATIONAL SAFETY AND HEALTH ADMINISTRATION MINISTRY OF LABOR



電源線直接以電線裸接(無絕緣被覆)



高壓電容器未保護(護圍)

- 對電氣機具之帶電部分，於作業進行中或通行時，有因接觸（含經由導電體而接觸者）或接近致發生感電之虞者，未設防止感電之護圍或絕緣被覆。



➤ 導電性良好場所使用移動式或攜帶式電動機具，未於各該電動機具之連接電路上設置適合其規格，具有高敏感度、高速型，能確實動作之防止感電用漏電斷路器。



勞動部職業安全衛生署

OCCUPATIONAL SAFETY AND HEALTH ADMINISTRATION MINISTRY OF LABOR



電焊機二次側未絕緣保護



使用異物或將自動防止電擊裝置
關閉(未使用時電壓高於25V以上)

➤ 作業時所使用之交流電焊機二次側未絕緣保護，自動電擊防止裝置失效。



勞動部職業安全衛生署



活線作業使用工具不當，造成電線短路電弧灼傷事故。

- 從事電路之檢查、修理等活線作業時，未使該作業勞工戴用絕緣用防護具，或未使用活線作業用器具或其他類似之器具，對高壓電路未使用絕緣工作臺及其他裝備，或使勞工之身體、其使用中之工具、材料等導電體接觸或接近有使勞工感電之虞之電路或帶電體。



勞動部職業安全衛生署

OCCUPATIONAL SAFETY AND HEALTH ADMINISTRATION MINISTRY OF LABOR



電焊機二次側未絕緣保護



使用異物或將自動防止電擊裝置
關閉(未使用時電壓高於25V以上)

➤ 作業時所使用之交流電焊機二次側未絕緣保護，自動電擊防止裝置失效。

工廠內舉凡使用電氣工具、能發生燃燒或熱及有可能產生火花的設備，例如火焰切割、電焊等作業，都在動火作業許可程序的管制範圍內

動火作業過程中存在很多的潛在危險性，其主要潛在危害可分為：

1. 火災爆炸

- a) 焊切作業所產生之飛濺火花、接地線聯接處產生電阻熱，火花點燃可燃氣體、易燃液體、蒸氣等物質，即可能導致火災爆炸。

2. 感電灼燒傷及振動危害：

- a) 在潮濕環境進行電焊、焊接作業，將可能碰觸電線外露導致觸電。
- b) 電弧切割設備引起感電灼傷及燒傷，另由切割設備所產生之噪音及震動危害。

3. 其他危害

- a) 物體飛落危害。
- b) 視力受損。
- c) 墜落危害。



火焰切割



氣、電焊



鋼鋸



研磨機

合梯使用安全注意事項:

- 一、合梯應具有堅固之構造，其材質不得有顯著之損傷、腐蝕等。
- 二、合梯梯腳與地面之角度應在75度以內，且兩梯腳間有金屬等硬質繫材扣牢，腳部有防滑絕緣腳座套，並應有安全之防滑梯面。
- 三、不得使勞工以合梯當作二工作面之上下設備使用，並應禁止勞工站立於頂板作業。
- 四、移動合梯時人員應下至地面，嚴禁利用合梯兩梯腳開合方式從事橫向移動。
- 五、於高度2公尺以下作業使用。
- 六、合梯作業建議2人一組，一人於合梯上從事作業，另一人於梯旁監護及協助。



勞安每日作業

勞工安全衛生每日宣導表單

- 1. 每日施作前針對當日工作事項，對人員做相關安全宣導。
- 2. 如有高危險事項，則需加強宣導
例: 感電，動火，高空作業，吊掛
- 3. 確認正確配戴基礎防護裝備: 安全帽，安全鞋，手套



綠源科技股份有限公司

施工前安全衛生宣導暨危害告知記錄表

一、工程專案名稱：_____

承攬商：_____ 時間：_____年_____月_____日

二、作業潛在危害及預防事項：

作業地點	作業項目	潛在危害因素	預防對策

三、本項作業之作業環境：(打√項目)。

01□ 平地作業環境 02□ 高層作業環境 03□ 熱危害作業環境 04□ 風頂作業環境 05□ 電器作業環境

06□ 局限空間作業環境 07□ 高空工作車作業 08□ 土木作業環境 09□ 臨水作業環境 10□

四、作業潛在危害因素：

01□ 墜落 02□ 感電 03□ 被擠 04□ 刺破 05□ 中毒 06□ 觸電 07□ 燙傷 08□ 捲入 09□ 滾落 10□ 被夾 11□ 火災

12□ 扭傷 13□ 灼傷 14□ 爆炸 15□ 跌傷 16□ 被刺 17□ 溺水 18□ 割傷 19□ 擦傷 20□ 壓傷 21□ 蟲咬 22□ 蜂蟻

23□ 其他 24□ 物體墜落 25□ 與高溫接觸 26□ 與低溫接觸 27□

五、作業依法應採取之防護措施：

01□ 安全帽 02□ 安全鞋 03□ 安全帶 04□ 安全索 05□ 安全網 06□ 施工鞋 07□ 合褲 08□ 防火毯

09□ 滅火器 10□ 檢定器 11□ 安全眼鏡 12□ 防護口罩 13□ 絕緣手套 14□ 絕緣鞋 15□ 絕緣手套 16□ 耳塞

17□ 迷風設備 18□ 吸煙設備 19□ 氣體檢測器 20□ 通訊設備 21□ 救生衣 22□ 其他

六、使用之個人安全護具符合職安法規定且無破損損壞： ☐ 是 ☐ 否

七、現場施工人員是否確實飲好酒精飲品安導： ☐ 是 ☐ 否

八、宣導人或甲方宣導事項：_____

施工領袖簽名/連絡電話：_____ 宣導人：_____

施工人員簽名：_____

每日巡檢 & 照片拍攝注意事項

工地安全檢視現場工作人員是否有遵照工地安全規定，分為以下事項：
工作人員是否配戴符合規定之安全護具
檢查所有機具是否依規定操作
易燃物料是否存放及防護妥當



圖 37 從屋頂作業，未提供勞工安全帽



圖 38 所提供勞工之安全帽，應具有商品檢驗合格標籤等安全資訊



圖 41 跨坐鋼樑上作業，未提供或使勞工確實繫掛安全帶

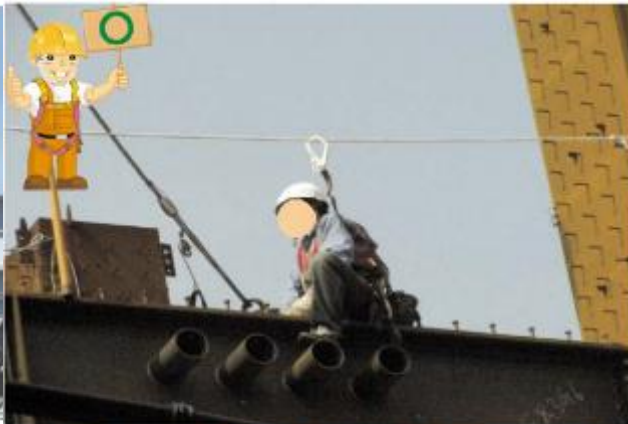


圖 42 勞工已確實配掛荷負式安全帶並鉤掛於水平母索

安全檢查清單

工地安全衛生自主檢查表

工程名稱			檢查表編號	
機關單位			檢查日期	
監造單位			承攬廠商	
檢查地點：□B2F □B1F □1F □2F □3F □4F □5F □其他__F				
項目	檢查事項		情況	說明
1	現場工作人員是否配戴安全帽		☐ 正常 ☐ 異常	
2	吊索及配件，繫結是否有缺陷		☐ 正常 ☐ 異常	
3	施工機具，車輛是否依規定操作、停放		☐ 正常 ☐ 異常	
4	材料是否堆放整齊與安全		☐ 正常 ☐ 異常	
5	易燃物料是否存放及防護妥當		☐ 正常 ☐ 異常	
6	地面、牆面及危險地區是否有防護措施及安全標誌		☐ 正常 ☐ 異常	
7	簡易工作梯安全情況		☐ 正常 ☐ 異常	
8	高架作業時應搭設施工架(含護欄)及繫安全帶		☐ 正常 ☐ 異常	
9	用電設備及線路是否安全		☐ 正常 ☐ 異常	
10	有或電之虞作業應派專人負責監視		☐ 正常 ☐ 異常	
11	施工用電應裝設適當容量之漏電斷路器並將電纜穩固架設		☐ 正常 ☐ 異常	
12	夜間施工照明情況是否良好		☐ 正常 ☐ 異常	
13	所有機械設備是否合乎安全規定		☐ 正常 ☐ 異常	
14	電焊作業是否戴手套、護目鏡		☐ 正常 ☐ 異常	
15	電焊機應裝置自動電擊防止裝置及漏電斷路器		☐ 正常 ☐ 異常	
16	吊鉤應具有防滑舌片，人員不得在吊物下方		☐ 正常 ☐ 異常	
17	操作人員應取得合格證照(如起重機、堆高機…等)		☐ 正常 ☐ 異常	
18	所有氧氣瓶、氮氣瓶應加以固定		☐ 正常 ☐ 異常	
19	密閉空間施工或通風不良場所，應先行改善通風		☐ 正常 ☐ 異常	
20	電焊、氣焊作業時應配置滅火設備		☐ 正常 ☐ 異常	
21	所有吊架是否合乎安全		☐ 正常 ☐ 異常	
22	施工人員有無聚賭及酗酒情形		☐ 正常 ☐ 異常	
23	各類施工車輛是否污染道路		☐ 正常 ☐ 異常	
24	施工時有否隨地亂棄零料工具等情事		☐ 正常 ☐ 異常	
備註	1. 施工所需督導有關人員儘速改善各項檢查之缺點。 2. 承攬商應每日填寫本表。			
文件保留單位：□業主 □建築師 □機電顧問 □承包商				

工地負責人(專案經理)：

勞安人員：

報告完畢！

